

emisores. En comparación, la evidencia empírica sobre bonos corporativos en moneda local, particularmente indexados a la inflación, sigue siendo fragmentaria.

3.3.5. Síntesis y brecha en la literatura

En síntesis, la literatura empírica muestra un consenso claro respecto a la relevancia de los factores globales, del riesgo soberano y de los determinantes idiosincráticos en la formación de los *spreads* corporativos en economías emergentes. Sin embargo, los resultados son mixtos en cuanto a la magnitud y al signo de algunos efectos, especialmente en mercados de deuda doméstica, y dependen del contexto institucional, de la moneda de denominación y de la estructura del mercado.

Persisten vacíos importantes en la literatura, particularmente en lo que respecta a estudios que integren simultáneamente estas tres dimensiones en mercados de deuda corporativa en moneda local, con bases de datos amplias y horizontes temporales extensos. Para el caso brasileño, existe una escasez de trabajos que analicen de manera sistemática los determinantes de los *spreads* corporativos en reales, incorporando factores globales, soberanos y específicos de firma y bono en un marco empírico unificado.

El presente trabajo busca contribuir a cubrir este vacío mediante la construcción de una nueva base de datos de bonos corporativos brasileños indexados al IPCA, con frecuencia mensual para el período 2010-2025, y la estimación de un modelo de datos de panel que permita evaluar de manera integrada el impacto de estos distintos determinantes.

Este vacío en la literatura motiva el enfoque empírico adoptado en este trabajo y orienta la formulación de las hipótesis y la estrategia econométrica desarrolladas en los capítulos siguientes.

4. Hipótesis y Metodología

4.1. Hipótesis de trabajo

Con base en el marco teórico desarrollado en el capítulo anterior y en la evidencia empírica revisada, se formulan las siguientes hipótesis sobre los determinantes de los *spreads* corporativos en moneda local en Brasil. Las hipótesis se organizan en tres dimensiones complementarias (factores globales, determinantes soberano-macroeconómicos y factores específicos de la firma y del bono) y se evalúan empíricamente mediante un modelo de datos de panel que explota la variación temporal dentro de cada instrumento.

En este contexto, se formulan las siguientes hipótesis generales:

H1: Los *spreads* corporativos en moneda local aumentan ante un incremento de la aversión global al riesgo.

H2: Un endurecimiento del ciclo monetario internacional eleva los *spreads* corporativos.

H3: El aumento del riesgo soberano se transmite positivamente a los *spreads* corporativos (*sovereign ceiling*).

H4: Las depreciaciones cambiarias incrementan el *spread* corporativo.

H5: Un mayor crecimiento económico reduce el *spread* corporativo.

H6: Emisiones de mayor tamaño y liquidez presentan *spreads* más bajos.

H7: Un mayor apalancamiento empresarial incrementa el *spread* corporativo.

H8: Un mayor coeficiente de deuda pública a PBI aumenta el *spread* corporativo.

H9: Un tiempo más prolongado al vencimiento del bono presenta efectos ambiguos sobre el *spread* corporativo.

Los mecanismos teóricos asociados a cada hipótesis se discuten en el marco teórico, y su contraste empírico se desarrolla en las subsecciones econométricas del presente capítulo.

4.2. Enfoque general

A continuación, se describe la estrategia metodológica adoptada para contrastar empíricamente estas hipótesis. El trabajo adopta un enfoque cuantitativo, explicativo y correlacional, con un diseño no experimental basado en datos de panel. El objetivo metodológico es identificar cómo factores globales, soberanos e idiosincráticos afectan los *spreads* corporativos de bonos brasileños indexados al IPCA durante el período 2010-2025.

Dado que el panel presenta una dimensión transversal relativamente amplia (N=103 bonos) y una dimensión temporal moderada, con un promedio de 41 observaciones por bono (con un mínimo de T=1 y un máximo de T=132 meses), y que existe heterogeneidad no observada entre emisores y emisiones, el análisis parte de una especificación en niveles y considera como candidatos principales un modelo de efectos fijos, una estimación con *Panel-Corrected Standard Errors* y un modelo con errores del tipo Driscoll-Kraay. La selección del estimador de referencia se apoya en una secuencia explícita de testes de contraste econométricos, presentada más adelante en este capítulo.

La estrategia empírica general se resume esquemáticamente en el Anexo A (Gráfico 4). Asimismo, el proceso de depuración y construcción de la muestra de bonos corporativos indexados al IPCA se presenta de manera detallada en el Anexo A (Gráfico 5), donde se explicitan los criterios de filtrado y la definición del universo relevante.

4.3. Modelo de panel a estimar

La estimación principal se basa en un modelo de datos de panel a nivel de bono, utilizando información mensual para el período 2010-2025. El objetivo es evaluar la relación de causalidad entre los *spreads* corporativos y un conjunto de determinantes globales, soberanos, macroeconómicos e idiosincráticos. La muestra incluye 4.229 observaciones mensuales, correspondientes a 103 bonos emitidos por 48 empresas.

La especificación general puede representarse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \text{spread}_{i,t} = & \alpha_i + \beta_1 \text{vix}_t + \beta_2 \text{fed3m}_t + \beta_3 \text{usdbrl}_t + \\ & \beta_4 \text{gdp}_{\text{voy},t} + \beta_5 \text{debt}_{\text{gdp},t} + \beta_6 \text{cfo}_t + \beta_7 \text{amtissue}_t + \\ & \beta_8 \text{debt}_{\text{ebitda},t} + \beta_9 \text{daysmat}_t + \beta_{10} \text{cds}_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2) \end{aligned}$$

Donde $\text{Spread}_{i,t} = \text{YTM}_{\text{corp},i,t} - \text{YTM}_{\text{gov},t}$ como se explicó en (1). Dado que el bono corporativo y el libre de riesgo están indexados a la tasa de inflación esperada según el tiempo al vencimiento del bono, el *spread* refleja un diferencial de tasas reales de rendimiento a madurez (YTM) de los instrumentos. El término α_i recoge la heterogeneidad invariante en el tiempo de cada bono. Las dummies de tipo de bono y sector resultan colineales con los efectos fijos y, en consecuencia, quedan absorbidas por α_i cuando se utiliza la especificación FE.

Con el fin de explicitar el anclaje conceptual de las hipótesis y clarificar los mecanismos económicos subyacentes, la Tabla 1 resume la relación entre cada determinante analizado, el canal teórico propuesto y el signo esperado, junto con la evidencia relevante en la literatura.

Tabla 1: Hipótesis, mecanismos y signo esperado

Hipótesis	Determinante	Mecanismo teórico	Signo esperado	Evidencia en la literatura
H1	Aversión global al riesgo (vix_t)	Episodios <i>risk-off</i> elevan primas exigidas en mercados emergentes vía reversión de flujos y menor liquidez	(+)	González-Rozada & Levy Yeyati (2008); Gómez-González et al. (2022)
H2	Política monetaria de EE.UU. (fed3m_t)	Endurecimiento monetario reduce liquidez global y encarece financiamiento emergente	(+)	González-Rozada & Levy Yeyati (2008); Liu & Spencer (2013)

H3	Riesgo soberano (cds_t)	El riesgo soberano actúa como “techo” del riesgo corporativo (<i>sovereign ceiling</i>), o piso en términos de spreads	(+)	Durbin & Ng (2001); Grandes & Peter (2005); Grandes et al. (2017)
H4	Tipo de cambio ($usdbrl_t$)	Depreciaciones elevan el riesgo macro y la percepción de default	(+)	Liu & Spencer (2013); Silva & Paulo (2015)
H5	Crecimiento económico ($gdp_{yoy,t}$)	Mayores niveles de actividad reducen la probabilidad de <i>default</i> esperada	(-)	Espinoza & Prasad (2012); González-Rozada & Levy Yeyati (2008)
H6	Tamaño / liquidez de emisión ($amtissue_{i,t}$) y $cfo_{i,t}$	Mayor liquidez reduce la prima por iliquidez en mercados OTC	(-)	Carvalho & Marques (2020); Duffie (1999)
H7	Apalancamiento ($debt_{ebitda,t}$)	Mayor carga financiera incrementa riesgo idiosincrático	(+)	Durbin & Ng (2001); Carvalho & Marques (2020)
H8	Deuda pública a PBI ($debt_{gdp,t}$)	Mayor tamaño de deuda pública a PBI incrementa el riesgo macroeconómico	(+)	Espinoza & Prasad (2012); Liu & Spencer (2013)
H9	Tiempo al vencimiento del bono ($daysmat_{i,t}$)	Un tiempo más prolongado hasta el vencimiento del bono tiene un efecto ambiguo sobre el riesgo idiosincrático.	(+/-)	Grandes et al (2017)

Esta estructura permite anticipar las expectativas teóricas de signo y facilita la interpretación posterior de los resultados empíricos, particularmente en aquellos casos en los que las estimaciones difieren de las predicciones estándar de la literatura.

4.4. Unidad de análisis y base de datos

La unidad de análisis de este estudio es cada bono corporativo brasileño indexado al IPCA, observado con frecuencia mensual. La base de datos se construye a partir de emisiones corporativas en moneda local y refleja tanto características a nivel del instrumento como del emisor, lo que permite explotar la dimensión temporal y transversal de los spreads.

Luego del proceso de depuración y filtrado de la información detallado en el Anexo A, la muestra final queda conformada por:

- 48 empresas,
- 103 bonos válidos tras depuración,
- 4229 observaciones mensuales,
- cobertura promedio por bono: 41 meses.

Los bonos prefijados ligados a la curva de futuros para la tasa de depósitos interbancarios (DI) fueron excluidos del análisis debido a su escasa representatividad en la muestra (solo tres bonos válidos tras la depuración), lo que impedía la estimación de un panel robusto. En consecuencia, el análisis empírico se desarrolla exclusivamente sobre bonos indexados al IPCA (índice de precios al consumidor de Brasil).

Asimismo, la estructura del panel es desbalanceada, dado que no todos los bonos están presentes a lo largo de toda la ventana temporal. Esta característica, inherente al funcionamiento del mercado primario y secundario de deuda corporativa, limita la posibilidad de realizar comparaciones longitudinales completas entre emisores y reduce la disponibilidad de información en ciertos períodos.

4.5. Construcción del spread y variables

Los detalles técnicos asociados a la construcción de las curvas de rendimientos y spreads de los bonos válidos, al diseño del panel y a la implementación econométrica se presentan de forma detallada en el Anexo A, con el objetivo de facilitar la replicabilidad del estudio sin sobrecargar la exposición principal.

4.5.1. Construcción de la curva de tasas libres de riesgo de referencia (tramo corto y largo)

La construcción de una curva de tasas de referencia consistente a lo largo de toda la estructura temporal enfrenta limitaciones de liquidez, especialmente en el tramo largo. En particular, los futuros de cupón IPCA (contratos DAP), negociados en la Bolsa Brasileña B3 y agrupados en Bloomberg bajo la familia WLA, presentan una adecuada profundidad de

mercado en los vencimientos de corto plazo, pero una liquidez significativamente menor para horizontes superiores a cinco años.

Con el objetivo de obtener una curva de rendimientos libre de riesgo técnicamente sólida y coherente para todos los plazos relevantes, se recurre a la combinación de información proveniente de distintos instrumentos financieros. En el tramo corto de la estructura temporal (0 - 5 años), se emplean las tasas reales implícitas en los futuros DAP como aproximación a la curva de rendimientos, dada su mayor liquidez relativa en este segmento. Por su parte, en el tramo largo (5 - 15 años), se utilizan los rendimientos de los bonos soberanos indexados al IPCA emitidos por el Tesoro de Brasil (NTN-B), los cuales son ajustados mediante una especificación paramétrica del tipo Nelson-Siegel (NS), con el fin de suavizar la curva y garantizar la consistencia entre vencimientos adyacentes.

La combinación de ambos tramos permite construir una curva de rendimientos libre de riesgo en moneda local $y^{(t,\tau_i)}$ sobre la base de instrumentos indexados al IPCA, evitando discontinuidades, arbitrajes implícitos y distorsiones derivadas de problemas de liquidez en determinados vencimientos. De este modo, el rendimiento $YTM_{\{i,t\}}$ cada bono corporativo de la muestra, también indexado al IPCA, puede ser comparado con una tasa libre de riesgo en la misma moneda, en correspondiente a su mismo plazo e, igual indexador asegurando la mayor precisión y coherencia posible en la medición de los *spreads*.

4.5.2. Cálculo del spread

Las fuentes de información utilizadas para la construcción de la base de datos de bonos incluyen proveedores financieros (Bloomberg) y fuentes oficiales (Banco Central do Brasil) que suministran precios, rendimientos y curvas de referencia. Dada la naturaleza *over-the-counter* (OTC) del mercado corporativo brasileño, las cotizaciones no se encuentran centralizadas, lo que introduce dispersión de precios y heterogeneidad entre fuentes. Para mitigar este problema, se implementó un proceso sistemático de depuración, validación y selección de la cotización más representativa para cada observación como se muestra en el Anexo A. Este procedimiento resulta fundamental para asegurar la consistencia temporal de los precios y la comparabilidad de los *spreads* a lo largo del período analizado, aunque la calidad final de las series continúa dependiendo de la disponibilidad histórica y de la consistencia de las cotizaciones observadas.

Así, el spread de cada bono i en el tiempo t se obtiene como:

$$Spread_{\{i,t\}} = YTM_{\{i,t\}} - y^{(t,\tau_i)} \quad (3)$$

donde

- $YTM_{\{i,t\}}$ es el rendimiento observado del bono i en la fecha t ,
- $y^{(t,\tau_i)}$ es la tasa interpolada para el mismo vencimiento τ_i , observada en la misma fecha t , garantizando consistencia temporal en la medición del *spread*.

Los detalles técnicos de interpolación, implementación de Nelson-Siegel y validaciones de tasas se incluyen en el Anexo A.

4.5.3. Variables explicativas

Estas son:

- Factores globales:
 - VIX: índice de aversión global al riesgo
Fuente: CBOE (vía Bloomberg).
 - Fed 3M *Forward*: *proxy* del ciclo monetario de EE.UU., preferido sobre la tasa spot por su carácter *forward-looking*.
Fuente: Curva OIS/Fed *Funds* implícita en Bloomberg.
Construcción: tasa *forward* a 3 meses derivada de la estructura temporal de tasas.
- Riesgo soberano:
 - synthetic_cds_brl: *spread* soberano en reales estimado comparando instrumentos libres de riesgo local con curvas de referencia.
Fuente: Datos de deuda soberana del Ministerio de Hacienda y precios del mercado secundario del Banco Central de Brasil.
Para bonos corporativos, datos de ANBIMA y precios provenientes de proveedores de mercado (e.g., bancos y plataformas de *pricing*).
Información recopilada vía Bloomberg.

Construcción:

- Se utilizan distintos instrumentos soberanos en función de su indexación:
 - Instrumentos a tasa nominal (LTN y NTN-F), cuyos rendimientos se comparan con la curva DI (futuros de Depósito Interbancario - DI negociados en la Bolsa Brasileña B3, que reflejan las expectativas de la tasa CDI, estrechamente relacionada con la tasa de política monetaria SELIC), obteniendo un diferencial en términos nominales. Esto principalmente en el tramo corto y medio de la curva (hasta aproximadamente 7 - 10 años).
 - Instrumentos indexados a la inflación (NTN-B), cuyos rendimientos corresponden a tasas reales, dado que están denominados en unidades indexadas al IPCA. En este caso,

los rendimientos se comparan con una curva real de referencia construida a partir de instrumentos indexados al IPCA, asegurando consistencia en términos de indexación. Esto para el tramo medio y largo de estructura temporal de tasas, incluyendo emisiones con vencimientos extendidos (por ejemplo, actualmente hasta aproximadamente 2060).

- En ambos casos, las curvas de referencia se ajustan mediante una especificación paramétrica del tipo Nelson-Siegel, con el fin de interpolar tasas a lo largo de la estructura temporal.
 - el *spread* resultante se interpreta como *proxy* del riesgo soberano en moneda local (BRL). No obstante, este indicador debe interpretarse como una aproximación al riesgo soberano relevante para instrumentos en moneda doméstica, y no como una medida directamente comparable con métricas internacionales de riesgo país, lo que limita la extrapolación directa de algunos resultados.
(Mayor detalle metodológico en el Anexo A)
- Condiciones macroeconómicas locales
 - `usd_brl` (tipo de cambio),
Fuente: Banco Central de Brasil (vía Bloomberg).
 - `gdp_yoy` (crecimiento económico),
Fuente: IBGE (vía Bloomberg).
 - deuda pública/PBI.
Fuente: Banco Central de Brasil (vía Bloomberg).
 - Características del bono
 - `days_to_maturity`: plazo residual en días hábiles normalizado.
Fuente: Datos de instrumentos ANBIMA/Bloomberg.
- Construcción:
- Diferencia entre fecha de vencimiento y fecha de observación
 - Ajustado a días hábiles
- Características de la empresa
 - `tot_debt_to_ebitda` (apalancamiento),
 - liquidez (flujo de caja operativo / activos totales) y `amount_issued_to_asset` (tamaño): Cabe señalar que el análisis incluye dos variables vinculadas al concepto de liquidez, que capturan dimensiones distintas. Por un lado, `amount_issued_to_asset` (tamaño) aproxima la liquidez de la emisión (a nivel

de bono), en tanto el tamaño relativo de la colocación se asocia con mayor profundidad de mercado y menor prima por iliquidez. Por otro lado, la variable de liquidez definida como flujo de caja operativo sobre activos totales mide la liquidez de la firma, reflejando su capacidad de generación interna de recursos y su solvencia de corto plazo. En consecuencia, ambas variables capturan mecanismos diferentes: una asociada a la microestructura del instrumento y otra a los fundamentos financieros del emisor.

Fuente: Estados financieros reportados a la CVM (vía Bloomberg).

Construcción:

- Variables calculadas a partir de estados financieros estandarizados, se utilizan los últimos datos disponibles (con interpolación temporal cuando aplica). Adicionalmente, la disponibilidad y frecuencia de la información contable puede variar entre emisores, especialmente en el caso de empresas no listadas, lo que puede introducir valores faltantes o inconsistencias en algunas variables financieras. Si bien estos casos fueron tratados mediante criterios de filtrado y consistencia, no puede descartarse la presencia de ruido residual en los datos.

4.6. Técnicas de análisis y selección del modelo

La estrategia empírica del trabajo se estructura en varias etapas orientadas a identificar una especificación de panel adecuada para analizar los determinantes de los *spreads* corporativos en un contexto de elevada heterogeneidad entre emisores y bonos.

En una primera etapa se realizan ejercicios de estadística descriptiva y análisis exploratorio del panel. Posteriormente, la selección del estimador se organiza a partir de una secuencia de testes de hipótesis econométricos. Primero, se evalúa si la heterogeneidad no observada a nivel de bono justifica una especificación con efectos individuales frente a una especificación agrupada (*pooled*). En segundo lugar, se compara la conveniencia relativa de modelos de efectos fijos y efectos aleatorios. Finalmente, se verifican la presencia de heterocedasticidad, correlación serial y dependencia transversal, con el fin de determinar si la inferencia debe complementarse con estimadores alternativos de varianza-covarianza.

Esta secuencia permite llegar a una especificación empírica consistente con la estructura del panel y con la naturaleza del mercado analizado, evitando presentar la elección del modelo como una decisión puramente *ad hoc*. Los contrastes correspondientes y su resultado se presentan en el Capítulo 5 y se documentan de manera detallada en el Anexo A.

En principio, la estrategia econométrica debería también verificar formalmente la estacionariedad de las series en panel. Sin embargo, en este caso el panel es fuertemente desbalanceado, existe una proporción significativa de observaciones faltantes y se visualiza

una estructura con discontinuidades relevantes entre bonos y vencimientos. Estas características impiden aplicar de manera consistente los testes estándar de raíz unitaria en panel (como Levin-Lin-Chu, Im-Pesaran-Shin (IPS) o una versión corregida de este, CIPS) al conjunto completo de la muestra.

Si bien se exploraron testes de hipótesis de raíz unitaria univariados y ejercicios diagnósticos adicionales, estos no constituyen una base suficientemente sólida para reemplazar la especificación principal del panel. Por estas razones, la estacionariedad no se utiliza como criterio decisivo en la especificación del modelo principal. En su lugar, se adopta una estrategia en niveles, consistente con la literatura empírica revisada en el Capítulo 3 sobre *spreads* soberanos y corporativos (por ejemplo, Durbin y Ng, 2001; González-Rozada y Levy Yeyati, 2008; Arora et al., 2012; Grandes et al., 2017), así como con estudios clásicos de *spreads* corporativos que modelan estos diferenciales en niveles (Collin-Dufresne et al., 2001; Longstaff et al., 2005), donde estos diferenciales suelen modelarse en niveles y mediante efectos fijos, interpretándolos como variables financieras que oscilan alrededor de un nivel de equilibrio y no como precios que necesariamente siguen una caminata aleatoria.

4.7. Estrategia de identificación e interpretación causal

La estrategia de identificación empírica se basa en la explotación de la variación temporal de los *spreads* de bonos corporativos individuales mediante un modelo de datos de panel con efectos fijos a nivel de bono. Este enfoque permite identificar el efecto marginal de factores globales, soberanos, macroeconómicos locales, y específicos de la firma y el bono como la liquidez, el apalancamiento y el tiempo al vencimiento sobre el *spread* corporativo, controlando por la heterogeneidad inobservable e invariante en el tiempo propia de cada emisión.

El término de efecto fijo captura características estructurales del bono y del emisor que no varían a lo largo del tiempo o lo hacen lentamente, tales como el sector económico, la estructura contractual del instrumento, la calidad crediticia estructural o aspectos regulatorios. Al absorber estos componentes, la identificación de los coeficientes se obtiene exclusivamente a partir de cambios en las variables explicativas a lo largo del tiempo para un mismo bono, reduciendo el sesgo por variables omitidas.

El análisis no busca establecer relaciones causales en un sentido estructural fuerte, sino identificar asociaciones empíricas robustas y consistentes con los mecanismos teóricos discutidos en el marco conceptual. En particular, se asume que las variaciones de corto y mediano plazo en los factores globales son exógenas desde la perspectiva de cada emisor individual, lo cual resulta razonable dado el tamaño relativo de las empresas analizadas frente a los mercados financieros internacionales.

4.8. Justificación del modelo de referencia

La elección del modelo de referencia se fundamenta en la necesidad de capturar la heterogeneidad estructural no observada entre bonos y empresas, así como en evitar sesgos

derivados de la posible correlación entre dichos efectos no observados y las variables explicativas incluidas en el modelo. Este enfoque resulta especialmente adecuado para analizar relaciones contemporáneas en mercados caracterizados por una elevada heterogeneidad transversal y una estructura OTC fragmentada.

La comparación entre especificaciones agrupadas, modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios permite identificar al estimador FE como una base natural de referencia. Asimismo, los contrastes de heterocedasticidad, dependencia transversal y autocorrelación serial permiten complementar esta elección con estimadores alternativos de varianza, en particular *Panel-Corrected Standard Errors* y errores Driscoll-Kraay, cuya función principal es verificar la estabilidad de la inferencia y no reemplazar la lógica económica del modelo central.

En este sentido, el modelo principal se mantiene en niveles y con estructura de efectos fijos, mientras que las demás especificaciones se utilizan como contraste de robustez para verificar si las conclusiones sustantivas dependen de supuestos particulares sobre la estructura del error. Esta estrategia permite preservar la interpretación económica de los coeficientes, mantener la granularidad del panel a nivel de bono y, al mismo tiempo, responder a los principales problemas econométricos que surgen de la estructura de los datos.

En conjunto, este enfoque metodológico permite evaluar de manera rigurosa la influencia de factores globales, macroeconómicos y microeconómicos sobre la evolución de los *spreads* corporativos en moneda local en Brasil, aportando evidencia empírica relevante tanto para la investigación académica como para el análisis aplicado de los mercados de deuda en moneda local.

5. Hallazgos y resultados empíricos

En esta sección se presentan y discuten los principales resultados empíricos del trabajo para los *spreads* de bonos corporativos brasileños indexados al IPCA en el período 2010-2025. El análisis se centra en la interpretación económica de los coeficientes estimados y en la justificación de la especificación econométrica finalmente adoptada, a partir de una secuencia explícita de contrastes y comparaciones entre modelos alternativos.

5.1. Selección del modelo y contrastes econométricos

La estrategia empírica desarrollada en el capítulo anterior parte de una especificación en niveles y evalúa, en forma secuencial, qué estimador resulta relativamente más adecuado para esta estructura de panel. En primer lugar, se contrasta si la heterogeneidad específica a nivel de bono justifica una especificación con efectos individuales frente a un modelo agrupado. En segundo lugar, se compara la conveniencia relativa de efectos fijos y efectos aleatorios. Finalmente, se examinan la presencia de heterocedasticidad, dependencia transversal y correlación serial, con el fin de determinar si la inferencia debe complementarse mediante estructuras alternativas de varianza-covarianza.